# ENTRY TEST

## INTERN SOFTWARE ENGINEER 2026

Người thực hiện: **Ngọ Văn Hiệp**

## QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Phân tích — Thiết kế — Phát triển — Tích hợp

## TỔNG QUAN

Dự án là giải pháp phát triển một **bản sao AI** hoạt động trên **Telegram** cho tiệm trà sữa của mẹ. Bot có khả năng giao tiếp tự nhiên với khách hàng, tư vấn menu, hỗ trợ đặt món và tự động tính tiền. Hệ thống tích hợp cùng nền tảng thanh toán **payOS** để tạo trải nghiệm mua hàng liền mạch từ lúc chọn món đến khi chuyển khoản.

Song song đó, một trang **Admin Dashboard** trên web được xây dựng giúp chủ quán quản lý đơn hàng theo thời gian thực (real-time), theo dõi trạng thái thanh toán và tổng hợp dữ liệu đơn hàng một cách trực quan, giúp tăng tốc độ phục vụ và tránh sai sót.

## KIẾN TRÚC & CÔNG NGHỆ

**1. Trí tuệ nhân tạo (LLM):** Ứng dụng mô hình AI tiên tiến (Gemini Pro) được thiết lập prompt kỹ lưỡng để đóng vai người bán, hiểu chính xác các intent đặt món, thêm topping, điều chỉnh độ đường/đá của khách hàng.

**2. Hệ thống Backend:** Xây dựng bằng **Node.js** kết hợp **Express.js**, xử lý luồng Webhook từ Telegram và lưu trữ trạng thái đơn hàng để duy trì context chat xuyên suốt phiên giao dịch.

**3. Tích hợp thanh toán:** Gắn API của **payOS**, tự động sinh mã VietQR cho mỗi đơn và ghi nhận kết quả giao dịch qua webhook, sau đó lập tức thông báo trạng thái thanh toán thành công lên chat.

**4. Frontend Dashboard:** Giao diện Web hiện đại, liên kết với Backend để đẩy dữ liệu đơn mới xuống trình duyệt ngay lập tức, hỗ trợ thay đổi trạng thái tiến độ làm món.

**5. Hướng phát triển (Next Steps):** Kế hoạch tiếp theo là sử dụng **n8n** để vẽ luồng (workflow) và tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành một cách trực quan, tối ưu và dễ dàng mở rộng.

### Tính năng của Bot (Khách)

- Giao tiếp tự nhiên, thân thiện.
- Tư vấn menu trà sữa và topping chi tiết.
- Cho phép tùy chỉnh lượng đá, lượng đường linh hoạt qua chat.
- Tổng hợp giỏ hàng và tính tổng số tiền chính xác.
- Cung cấp mã QR thanh toán động và tự động xác nhận.

### Tính năng Dashboard (Chủ quán)

- Quản lý đơn hàng thời gian thực, không cần tải lại trang.
- Hiển thị chi tiết yêu cầu món (ít đá, nhiều đường...).
- Quản lý thay đổi trạng thái tiến độ (Chờ xử lý, Đang pha, Đã giao).
- Theo dõi trạng thái thanh toán qua payOS của từng đơn hàng.

**Trạng thái dự án:** Hoàn thành 100% & Sẵn sàng Demo